Especificación de requerimientos

Plataforma de Seguimiento de Células de Bosque

Programa UCC Sostenible · Universidad Católica de Córdoba
Versión 5 · 18 de octubre de 2026

Versión	Fecha	Cambios
1	22/09/2026	Requerimientos iniciales a partir de la reunión con UCC Sostenible.
2	29/09/2026	Formas de vida según mensaje de la clienta, tabla de datos, requerimientos por pantalla y por rol, estado del diseño en Stitch.
3	29/09/2026	Criterios de aceptación, reglas de negocio, definición de métricas, estados, modelo de datos, requerimientos no funcionales por categoría, privacidad y trazabilidad.
4	02/10/2026	Nuevas variables por individuo enviadas por la clienta: cantidad de flores, presencia de frutos y nuevas plántulas. Se toma Rastrera como cuarta forma de vida y la altura como su medida. Nuevas métricas de floración y regeneración y nuevas preguntas abiertas (14 a 18).
5	18/10/2026	Respuestas de la clienta del 16/10: altura y cantidad de flores en desplegable, no se registran diámetro ni polinizadores, el individuo muerto queda en gris, nuevas plántulas como campo Sí/No y la carga puede superar los 2 minutos. La tercera forma de vida es **Gramínea** (reemplaza a Herbácea). Nueva reposición de individuos (CAR-20, RN-09). Preguntas 4 y 14 a 18 respondidas; nueva pregunta 19.

Fuentes: reunión con la encargada de UCC Sostenible (audio, septiembre 2026), documento de requerimientos v1, mensajes de la clienta por WhatsApp (incluidas las respuestas del 16/10) y diseño de pantallas en Stitch.

Cómo leer este documento: cada requerimiento tiene un ID único que se usa en los tickets. La prioridad es **A** (necesario para el lanzamiento), **M** (deseable para el lanzamiento) o **B** (posterior). Los valores marcados como **(propuesta)** los fija el equipo para poder avanzar y se validan con la clienta; los marcados como **(a confirmar)** dependen de una respuesta pendiente de la sección 15. Lo marcado como **Descartado** o **Descartada** se conserva en las tablas con su ID para no perder la trazabilidad, pero ya no se desarrolla.

Contenido

1. Introducción
2. Glosario y código de identificación
3. Usuarios y roles
4. Reglas de negocio
5. Estados
6. Variables a registrar
7. Definición de métricas
8. Requerimientos funcionales
9. Requerimientos no funcionales
10. Privacidad y datos personales
11. Modelo de datos conceptual
12. Formato de exportación
13. Estado del diseño en Stitch
14. Supuestos, restricciones y fuera de alcance
15. Pendientes y preguntas abiertas
16. Plazos e hitos
17. Trazabilidad con la versión 1

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe qué tiene que hacer la plataforma, para quién y con qué condiciones. Es la referencia para diseñar, programar, probar y validar con la clienta. Todo lo que no esté acá se considera fuera de alcance hasta que se acuerde lo contrario.

1.2 Contexto

El programa UCC Sostenible planta células de bosque nativo en el Campus UCC y en colegios adheridos de la provincia de Córdoba. Cada célula es un contenedor con cuatro plantas de distintas formas de vida. Hace falta registrar mes a mes si cada planta sigue viva y cuánto creció, y mostrar esos resultados tanto al equipo como a cualquier persona que pase por el campus. La plataforma nace de la convocatoria UCC Sostenible y se presenta el día de la plantación.

1.3 Objetivo

El objetivo principal es la sensibilización y la concientización ambiental. No se busca que los lugares compitan ni reemplazar las planillas de ensayos científicos (tesis, becas). Por eso la carga tiene que ser simple, con pocos datos y una foto, y los resultados se muestran con pocas métricas que cualquiera pueda entender. Un alumno de cualquier carrera que escanee el QR del campus tiene que entender en segundos qué se plantó y cómo va.

1.4 Alcance

Incluye: gestión centralizada de usuarios, lugares, isletas, planos y células; carga del registro inicial y mensual desde el celular; consulta de células, fichas e historial de fotos; resultados con métricas y gráficos; tabla de datos exportable; mapa de lugares; página pública con QR; recordatorios de carga y auditoría. Lo que queda fuera se detalla en la sección 14.

2. Glosario y código de identificación

Concepto	Definición	Ejemplo
Lugar	Institución o predio adherido (universidad o colegio). Se identifica con una letra que asigna el administrador.	A = Campus UCC, B = Colegio de Alta Gracia
Isleta	Grupo de células dentro de un lugar, plantadas juntas en un sector. Un lugar puede tener varias.	Isleta 1 – Junto a Agronomía
Célula de bosque	Contenedor con 4 plantas. Es la unidad que se ubica, se fotografía y se registra.	Célula A-1-45
Individuo	Cada una de las 4 plantas de la célula, identificada por su forma de vida.	Árbol de la célula A-1-45
Forma de vida	Tipo de planta. Todas las células tienen las mismas cuatro.	Árbol, Arbusto, Gramínea, Rastrera
Plano	Imagen aérea (foto de dron) de una isleta con una grilla de filas y columnas donde se ubica cada célula.	Isleta 1: 6 filas × 10 columnas
Registro	Carga de una célula en un período: fecha, 1 foto, datos de los 4 individuos y observaciones.	Registro de noviembre 2026

Concepto	Definición	Ejemplo
Registro inicial	Primer registro de una célula, hecho al plantarla. Usa las mismas variables que el mensual.	—
Período	Mes calendario al que corresponde un registro.	2026-11
Reposición	Individuo que murió y se reemplazó por uno nuevo de la misma forma de vida. Se carga con el botón "Cargar uno nuevo" y en la base sigue siendo el mismo individuo (RN-09).	Arbusto repuesto en el registro de enero
Cargador	Persona responsable de cargar los datos de un lugar.	Docente del colegio de Alta Gracia

Código de identificación

Parte	Formato	Valores
Lugar	Letra	A, B, C… (única, la asigna el administrador)
Isleta	Número	1, 2, 3… dentro del lugar
Célula	Número	1 a 200 dentro de la isleta
Forma de vida	Dígito 1 a 4	1 Árbol, 2 Arbusto, 3 Gramínea, 4 Rastrera

El código de un individuo es Lugar-Isleta-Célula-FormaDeVida (A-1-45-1 = árbol de la célula 45, isleta 1, Campus UCC). En pantalla se muestra el código de la célula (A-1-45) y el nombre de la forma de vida, nunca el dígito final. El código no se guarda como texto: se calcula a partir de la jerarquía, así un cambio de nombre no rompe nada.

Formas de vida: en la reunión se habló de árbol, arbusto, gramínea y herbácea, y en mensajes posteriores la clienta indicó árbol, arbusto, herbácea y rastrera. El 16/10 aclaró que la tercera es **gramínea y no herbácea**, así que las cuatro formas de vida definitivas son **Árbol, Arbusto, Gramínea y Rastrera**. El nombre "Herbácea" no se usa en ninguna pantalla, texto ni dato del proyecto. El dígito 3 del código no cambia, así que ningún código existente se rompe.

3. Usuarios y roles

La administración es centralizada en UCC Sostenible: ninguna institución crea ni gestiona sus propios usuarios. Todos los usuarios autenticados ven los datos de todos los lugares, porque la idea es aprender y no competir. Los alumnos no tienen cuenta de carga: recorren la plantación, sacan fotos y se las pasan al cargador.

Rol	Quién es	Qué puede hacer	Cantidad esperada
Administrador	Equipo de UCC Sostenible. Al principio varias personas; al final queda una sola.	Todo: usuarios, lugares, isletas, planos, células, registros de cualquier lugar, QR, exportaciones y auditoría.	1 a 4
Cargador	Una sola persona por lugar (docente o responsable), asignada por el administrador.	Ve todos los lugares. Da de alta células y carga y corrige registros solo en su lugar. Recibe recordatorios.	1 por lugar
Lector	Personas que cada institución pide habilitar (por ejemplo, 10 alumnos o docentes).	Ve todos los lugares, fichas, resultados, mapa y tabla de datos. No carga ni edita nada.	Decenas

Rol	Quién es	Qué puede hacer	Cantidad esperada
Público	Cualquiera que escanea el QR, sin cuenta.	Ve resultados y células de los lugares marcados como públicos (al inicio, solo Campus UCC).	Sin límite

Matriz de permisos

Función	Admin	Cargador	Lector	Público
Iniciar sesión	Sí	Sí	Sí	No necesita
Ver inicio y lugares	Todos	Todos	Todos	—
Ver células, isletas y fichas	Todos	Todos	Todos	Lugares públicos
Dar de alta células	Cualquier lugar	Su lugar	—	—
Cargar registros	Cualquier lugar	Su lugar	—	—
Editar registros	Cualquiera	Su lugar (ver RN-11)	—	—
Ver resultados	Todos	Todos	Todos	Lugares públicos
Ver tabla de datos	Sí	Sí	Sí	—
Exportar Excel/CSV	Sí	Su lugar (propuesta)	—	—
Descargar fotos en ZIP	Sí	—	—	—
Ver mapa	Sí	Sí	Sí	Lugares públicos
Gestionar usuarios	Sí	—	—	—
Gestionar lugares, isletas y planos	Sí	—	—	—
Generar QR	Sí	—	—	—
Ver historial de cambios	Sí	Su lugar	—	—
Recibir recordatorios	Resumen (propuesta)	Sí	—	—

4. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Toda célula tiene exactamente 4 individuos, uno por forma de vida. Se crean automáticamente al dar de alta la célula y no se pueden agregar ni quitar.
RN-02	La letra de un lugar es única en el sistema. El número de isleta es único dentro del lugar. El número de célula es único dentro de la isleta. Cada posición (fila, columna) del plano puede tener como máximo una célula.
RN-03	La letra de un lugar y el número de una isleta o célula no se pueden cambiar una vez que tienen registros, porque cambiarían los códigos ya usados en el campo.
RN-04	El período de un registro es el mes calendario de su fecha de medición. Puede haber como máximo un registro por célula por período. Si ya existe, se edita en lugar de crear otro.
RN-05	El primer registro de una célula es el registro inicial. El inicial y los mensuales usan exactamente las mismas variables.
RN-06	La fecha de medición no puede ser futura ni anterior a la fecha de plantación de la célula.

ID	Regla
RN-07	La foto de la célula es obligatoria en todo registro.
RN-08	La supervivencia es obligatoria para los 4 individuos. Altura, cantidad de flores, presencia de frutos y nuevas plántulas son obligatorias para cada individuo vivo. Si un individuo está muerto, no se registra ninguna de ellas, tampoco nuevas plántulas (pregunta 17, respondida el 16/10).
RN-09	Un individuo que estaba muerto el mes anterior aparece precargado como Muerto, en gris y sin controles: no se le carga nada más. Si se repuso, el cargador toca "Cargar uno nuevo (reposición)", confirma, y el individuo se carga como vivo con sus datos. El botón solo aparece si el registro anterior lo tenía muerto. En la base sigue siendo el mismo individuo (RN-01). Cómo se mide el crecimiento de un individuo repuesto está a confirmar (pregunta 19).
RN-10	Un lugar tiene como máximo un cargador activo. Un cargador está asignado a un solo lugar.
RN-11	El cargador puede editar los registros de su lugar del período en curso. La edición de períodos anteriores está a confirmar (pregunta 9); mientras tanto, solo el administrador. Toda edición queda auditada.
RN-12	Los registros no se borran físicamente. El administrador puede anular un registro con un motivo; el registro anulado no cuenta en métricas pero queda en la auditoría.
RN-13	Los usuarios no se borran: se deshabilitan. Un usuario deshabilitado no puede ingresar y sus registros conservan la autoría.
RN-14	Una célula se puede dar de baja (perdida, removida) con motivo y fecha. Desde esa fecha no cuenta como pendiente ni en las métricas, pero su historial sigue visible.
RN-15	Un lugar solo es visible para el público si el administrador lo marca como público. Al inicio, solo el Campus UCC.
RN-16	La carga de un período se considera vencida al terminar el mes calendario (propuesta, a confirmar). Se puede cargar tarde, pero queda marcada como fuera de término.
RN-17	Los tratamientos de cada célula (maceta, bioestimulante, fertilizante) no se registran en la plataforma.
RN-18	Solo se registran datos desde la plantación en campo. No se cargan datos históricos de invernadero.
RN-19	La cobertura no se carga en el campo: el equipo la calcula desde la foto con ImageJ y el administrador la puede cargar después (a confirmar).
RN-20	No se muestran rankings ni comparaciones del tipo "mejor o peor lugar".

5. Estados

Estado de una célula en el período actual

Estado	Condición	Color en el diseño
Sin registro inicial	La célula se dio de alta pero todavía no tiene ningún registro.	Gris
Al día	Tiene registro del período actual.	Verde
Pendiente	No tiene registro del período actual y el mes todavía no terminó.	Ámbar
Fuera de término	El registro del período se cargó después del vencimiento.	Verde con marca
Dada de baja	La célula se dio de baja (RN-14).	Gris tachado

Estado de un individuo

Vivo o Muerto, según el último registro. Si nunca se registró, se muestra "Sin datos". Un individuo muerto se muestra en gris y sin controles de carga hasta que se lo reponga (RN-09).

Estado de un usuario

Invitado (creado, todavía no definió su contraseña), Activo o Deshabilitado.

6. Variables a registrar

Criterio acordado con la clienta: pocas variables (2 o 3 más la foto) y siempre selección con botones o desplegables antes que texto libre, para evitar errores de tipeo. Las variables se definen en un catálogo configurable (RNF-MAN-02), así se pueden sumar las pendientes sin reprogramar.

El 2/10 la clienta envió la lista de variables por forma de vida: las cuatro formas de vida (Árbol, Arbusto, Gramínea y Rastrera) registran lo mismo: altura, cantidad de flores, presencia de frutos y nuevas plántulas. El 16/10 confirmó que la altura y las flores van en desplegable y que **no** se registran diámetro del tronco ni polinizadores.

Variable	Nivel	Tipo y rango	Obligatoria	Estado
Fecha de medición	Registro	Fecha. Hoy por defecto; no futura ni anterior a la plantación	Sí	Definida
Foto	Célula (1 por registro)	Imagen JPG/PNG/HEIC, tomada desde arriba con las 4 plantas en el cuadro	Sí	Definida
Supervivencia	Individuo (×4)	Botones Vivo / Muerto. Al marcar Muerto se pide confirmación	Sí	Definida
Altura	Individuo (×4)	Entero en cm, 1 a 999 (propuesta), en un desplegable que arranca en la altura del mes anterior	Sí, si está vivo	Definida (16/10)
Cantidad de flores	Individuo (×4)	Entero exacto, 0 a 100, en un desplegable de números	Sí, si está vivo	Definida (16/10)
Presencia de frutos	Individuo (×4)	Botones Sí / No	Sí, si está vivo	Definida
Nuevas plántulas	Individuo (×4)	Botones Sí / No. Es un campo simple: no hay un criterio de qué se cuenta como plántula nueva	Sí, si está vivo	Definida (16/10)
Observaciones	Registro	Texto libre, hasta 500 caracteres	No	Definida
Medida de la rastrera	Rastrera	Altura en cm, igual que las demás formas de vida	Sí, si está vivo	Definida
Polinizadores / visitantes florales	—	No se registra	—	Descartada (16/10)
Diámetro del tronco	—	No se registra	—	Descartada (16/10)
Especie	Individuo (×4)	Texto de una lista, en el alta de la célula	No	A confirmar
Cobertura	Registro	Porcentaje 0 a 100 con un decimal, cargado por el admin	No	A confirmar

Variable	Nivel	Tipo y rango	Obligatoria	Estado
Diversidad	A definir	A definir	—	Pendiente

7. Definición de métricas

Todas las métricas respetan los filtros activos (lugar, isleta, período y forma de vida) y excluyen células dadas de baja y registros anulados. "Último registro" significa el último registro de cada célula dentro del período filtrado. Las 3 o 4 métricas principales las elige la clienta (pendiente 4); estas son las candidatas.

Métrica	Cálculo	Observaciones
Células plantadas	Cantidad de células activas.	Candidata principal.
Tasa de supervivencia	Individuos vivos en su último registro ÷ individuos con al menos un registro × 100.	Candidata principal. Si la clienta lo decide, se calcula solo sobre el árbol (pregunta 7).
Crecimiento promedio	Promedio, entre los individuos vivos, de (altura del último registro − altura del registro inicial), en cm.	Candidata principal. Evitar el nombre "crecimiento mediano", que generó dudas en la reunión. Con un individuo repuesto (RN-09) compara la planta vieja con la nueva: ver pregunta 19.
Cobertura promedio	Promedio de la cobertura cargada en el último registro de cada célula.	Candidata principal si se confirma RN-19.
Altura promedio por mes	Promedio de altura de los individuos vivos, agrupado por período y forma de vida.	Gráfico de evolución.
Supervivencia por forma de vida	Tasa de supervivencia calculada por separado para cada forma de vida.	Gráfico de barras.
Supervivencia por mes	Tasa de supervivencia calculada en cada período.	Gráfico de evolución.
Polinizadores observados	—	Descartada (16/10): ya no se registran polinizadores.
Individuos en floración	Individuos vivos con al menos una flor en su último registro ÷ individuos vivos × 100.	Candidata para sensibilización ("este mes florecieron...").
Flores observadas por mes	Suma de la cantidad de flores, agrupada por período y forma de vida.	Gráfico de evolución.
Individuos con frutos	Individuos vivos con presencia de frutos en su último registro ÷ individuos vivos × 100.	—
Células con nuevas plántulas	Células activas con al menos un individuo con nuevas plántulas en su último registro ÷ células activas × 100.	Muestra la regeneración natural del bosque.
Avance de carga del mes	Células con registro del período actual ÷ células activas × 100.	Solo para admin y cargador, en Inicio.

8. Requerimientos funcionales

8.1. Autenticación y sesión

Roles: todos menos Público

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
AUT-01	Iniciar sesión con email y contraseña.	Con datos válidos entra a Inicio según su rol. Con datos inválidos muestra "Email o contraseña incorrectos" sin decir cuál falló.	A
AUT-02	Mostrar u ocultar la contraseña.	Un botón con ícono alterna la visibilidad.	A
AUT-03	Mensaje para usuario deshabilitado.	Muestra que el acceso está pausado y el email de contacto de UCC Sostenible.	A
AUT-04	Primer ingreso por invitación.	El usuario creado recibe un email con enlace para definir su contraseña (mínimo 8 caracteres). El enlace vence a las 72 h (propuesta). Nunca se mandan contraseñas por chat.	A
AUT-05	Recuperar contraseña.	Envía un enlace de un solo uso que vence en 1 hora. El mensaje en pantalla es el mismo exista o no el email.	A
AUT-06	Sesión persistente.	En el celular la sesión se mantiene hasta cerrar sesión o 30 días sin uso (propuesta).	A
AUT-07	Cerrar sesión.	Disponible desde Más. Vuelve al login.	A
AUT-08	Cambiar la contraseña propia.	Pide la contraseña actual y la nueva dos veces.	M
AUT-09	Acceso a la página pública desde el login.	Botón "Ver resultados del Campus UCC" abre la página pública sin pedir datos.	A
AUT-10	Protección contra intentos repetidos.	Tras 5 intentos fallidos en 15 minutos, bloquea ese email por 15 minutos.	M

8.2. Administración de usuarios

Roles: Administrador

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
USR-01	Listar usuarios.	Muestra nombre, email, rol, lugar y estado. Tiene buscador por nombre o email y filtros por rol, lugar y estado.	A
USR-02	Crear usuario.	Pide nombre, email, rol y lugar. El lugar es obligatorio para Cargador. El email no puede repetirse. Al guardar se envía la invitación (AUT-04).	A
USR-03	Un cargador por lugar.	Si el lugar ya tiene cargador activo, avisa y ofrece reemplazarlo; al aceptar, el anterior pasa a Lector.	A
USR-04	Editar usuario.	Se pueden cambiar nombre, rol y lugar. El email no se edita. Los permisos nuevos rigen en la siguiente acción del usuario.	A
USR-05	Deshabilitar y habilitar.	El deshabilitado no puede ingresar y se cierra su sesión. Sus registros conservan la autoría.	A
USR-06	Reenviar invitación o restablecer contraseña.	Envía el email correspondiente.	A
USR-07	Proteger al último administrador.	No se puede deshabilitar ni cambiar de rol al último administrador activo.	A

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
USR-08	Registrar quién pidió el acceso de un lector.	Campo opcional con la institución que lo solicitó.	M

8.3. Lugares, isletas, planos y células

Roles: Administrador (el cargador puede dar de alta células en su lugar, ver 8.6)

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
LUG-01	Crear lugar.	Pide letra, nombre, tipo (universidad o colegio), localidad, ubicación tocando en el mapa y si es público (por defecto no). La letra es única.	A
LUG-02	Editar lugar.	Se editan todos los datos menos la letra si ya tiene registros (RN-03).	A
LUG-03	Deshabilitar lugar.	Deja de aparecer en listados, mapa y métricas; los datos se conservan.	M
LUG-04	Crear isleta.	Pide número (sugiere el siguiente libre), nombre descriptivo y ubicación. El número es único en el lugar.	A
LUG-05	Cargar el plano de la isleta.	Acepta JPG o PNG hasta 10 MB, filas y columnas de 1 a 30, y muestra la grilla superpuesta sobre la imagen antes de guardar.	A
LUG-06	Reemplazar el plano.	Se puede subir una imagen nueva sin perder las posiciones de las células, siempre que filas y columnas alcancen.	M
LUG-07	Crear células en lote.	Pide número inicial y final; las ubica en la grilla de izquierda a derecha y de arriba abajo en celdas libres; muestra la vista previa antes de confirmar.	M
LUG-08	Mover una célula en el plano.	Se elige una celda libre. Si la celda está ocupada, avisa y no guarda.	A
LUG-09	Dar de baja una célula.	Pide motivo y fecha; aplica RN-14.	M

8.4. Inicio

Roles: Administrador, Cargador, Lector

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
INI-01	Saludo y rol.	Muestra nombre, rol y, si es cargador, su lugar.	A
INI-02	Avance de carga del mes.	Para admin y cargador: células con registro sobre el total, porcentaje y días que faltan para el vencimiento.	A
INI-03	Accesos rápidos.	Botones "Nueva célula" y "Carga mensual". No aparecen para el lector.	A
INI-04	Tarjetas de lugares.	Una por lugar con letra, nombre, cantidad de células e isletas y estado del mes. El lugar del cargador aparece primero.	A
INI-05	Últimas células registradas.	Hasta 3 por lugar, con foto, código y cantidad de individuos vivos.	M
INI-06	Acceso al mapa.	Botón que abre el mapa.	M
INI-07	Aviso de lector.	El lector ve una leyenda que indica que tiene acceso de solo lectura.	M

8.5. Explorar células e isleta con plano

Roles: Administrador, Cargador, Lector (y Público en lugares públicos)

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
EXP-01	Elegir lugar.	Por defecto, el lugar del cargador; para los demás, el primero de la lista.	A
EXP-02	Filtrar y buscar.	Filtros por isleta y por estado del mes. El buscador acepta el código completo (A-1-45) o solo el número (45).	A
EXP-03	Tarjeta de célula.	Muestra foto, código, isleta, fecha del último registro, estado de los 4 individuos y estado del mes.	A
EXP-04	Acciones según permiso.	"Cargar registro del mes" solo aparece en el lugar propio del cargador o para el admin. En otros casos, aviso de solo lectura.	A
EXP-05	Estado vacío.	Si no hay resultados, mensaje y botón para limpiar filtros.	A
ISL-01	Plano de la isleta.	Imagen con grilla, número en cada celda y posibilidad de acercar con dos dedos.	A
ISL-02	Colores por estado.	Cada celda se colorea según la sección 5, con leyenda y contadores (cargadas, pendientes, libres).	A
ISL-03	Panel de célula.	Al tocar una celda se abre un panel con foto, último registro, 4 individuos y botones "Cargar registro" (si tiene permiso) y "Ver ficha".	A
ISL-04	Vista de lista.	Alterna entre plano y lista ordenada por número.	A
ISL-05	Resaltar búsqueda.	Al buscar un código, la celda se resalta y se centra en pantalla.	A
ISL-06	Isleta sin plano.	Si todavía no hay plano, se muestra la lista con un aviso.	A

8.6. Nueva célula y registro inicial

Roles: Administrador (cualquier lugar), Cargador (su lugar)

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
ALT-01	Elegir ubicación.	Lugar (fijo para el cargador), isleta, número (sugiere el siguiente libre) y celda en el plano (solo celdas libres).	A
ALT-02	Validar unicidad.	Si el número o la celda ya están ocupados, avisa antes de continuar.	A
ALT-03	Mostrar el código.	El código generado (A-1-45) se muestra grande antes de confirmar.	A
ALT-04	Fecha de plantación.	Hoy por defecto; no puede ser futura.	A
ALT-05	Crear los 4 individuos.	Se crean automáticamente al confirmar (RN-01).	A
ALT-06	Registro inicial.	Continúa con el mismo formulario de la carga mensual (8.7). Si se sale sin completarlo, la célula queda "Sin registro inicial".	A
ALT-07	Especie de cada individuo.	Campo opcional si la clienta lo confirma (pregunta 2).	B
ALT-08	Ubicación del celular.	Botón opcional que guarda latitud, longitud y la precisión informada por el GPS.	B
ALT-09	Cancelar.	Si hay datos cargados, pide confirmación antes de descartarlos.	A

8.7. Carga mensual

Roles: Administrador (cualquier lugar), Cargador (su lugar)

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
CAR-01	Entrar a la carga.	Desde Inicio, desde el panel de la isleta, desde la ficha o desde el botón Cargar. Si no hay célula elegida, abre un selector por plano o por código.	A
CAR-02	Encabezado.	Muestra código, lugar, isleta, período y botón "Cambiar" célula.	A
CAR-03	Fecha y período.	Fecha de hoy por defecto, editable. El período se deduce de la fecha (RN-04, RN-06).	A
CAR-04	Foto.	Botones "Abrir cámara" y "Elegir de galería". Muestra al lado la foto del mes anterior como referencia de encuadre. Es obligatoria (RN-07).	A
CAR-05	Compresión y subida.	La foto se reduce en el celular (lado mayor 1600 px, 150 a 300 KB) y se sube con barra de progreso y botón para reintentar si falla.	A
CAR-06	Bloques de individuos.	4 bloques fijos, uno por forma de vida (Árbol, Arbusto, Gramínea, Rastrera), cada uno con Vivo/Muerto, altura en un desplegable de centímetros, cantidad de flores en un desplegable de números, y presencia de frutos y nuevas plántulas con Sí/No.	A
CAR-07	Valor de referencia.	Cada bloque muestra la altura del mes anterior y la diferencia con la actual (ej. "Octubre: 173 cm · +12").	A
CAR-08	Altura precargada.	El desplegable de altura arranca posicionado en el valor del mes anterior. Si al guardar algún bloque no se modificó, pide confirmar "La altura quedó igual que el mes anterior, ¿es correcto?".	A
CAR-09	Individuo muerto.	Al marcar Muerto se pide confirmación, se ocultan la altura y las demás variables, y el bloque queda en gris. Aplica RN-09 para los que ya estaban muertos.	A
CAR-10	Validación de altura.	Rango 1 a 999. Aviso (no bloqueo) si baja más de 20 % o sube más de 50 cm respecto del mes anterior (propuesta).	A
CAR-11	Diámetro.	Descartado (16/10): la clienta indicó que no se registra el diámetro del tronco.	—
CAR-12	Polinizadores.	Descartado (16/10): la clienta indicó que no se registran polinizadores.	—
CAR-13	Observaciones.	Texto libre opcional, hasta 500 caracteres, con contador.	A
CAR-14	Registro existente.	Si ya hay registro del período, la pantalla abre en modo edición con el aviso correspondiente (RN-04).	A
CAR-15	Guardar.	Valida los obligatorios y marca los faltantes. Al guardar muestra confirmación y el botón "Siguiente célula pendiente de la isleta".	A
CAR-16	No perder datos.	Si se corta la conexión o se cierra la app, lo cargado queda guardado como borrador en el celular y se ofrece retomarlo.	A
CAR-17	Tiempo de carga.	Se mide cuánto tarda un registro completo en la prueba con un usuario real y se anotan los pasos lentos. La clienta aceptó que pueda superar los 2 minutos (pregunta 18).	M
CAR-18	Variables reproductivas.	Cantidad de flores con un desplegable de números exactos (0 a 100); presencia de frutos y nuevas plántulas con botones Sí/No. Al marcar Muerto se ocultan junto con la altura (RN-08).	A

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
CAR-19	Valores iniciales.	Para no sumar tiempo de carga, flores arranca en 0 y frutos y plántulas en No (propuesta). El bloque muestra el valor del mes anterior como referencia.	A
CAR-20	Reposición.	Si el individuo figuraba muerto en el registro anterior, su bloque aparece en gris con el botón "Cargar uno nuevo (reposición)". Al tocarlo pide confirmación ("¿Se repuso este individuo?") y el bloque se habilita como vivo (RN-09). El botón no aparece en otros casos.	A

8.8. Ficha de la célula

Roles: Todos (versión simplificada para Público)

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
FIC-01	Encabezado.	Migas de pan (Lugar › Isleta › Célula), código, fecha de plantación, cantidad de registros y estado del mes.	A
FIC-02	Individuos.	4 tarjetas con estado, altura actual y crecimiento desde el registro inicial. Un individuo muerto se muestra en gris.	A
FIC-03	Gráfico de evolución.	Selector de variable (Altura, Supervivencia, Cantidad de flores) y una línea por forma de vida con leyenda.	A
FIC-04	Línea de tiempo de fotos.	Carrusel cronológico con fecha, alturas y quién cargó. Al tocar una foto se ve ampliada.	A
FIC-05	Editar un registro.	Botón en cada mes para quien tenga permiso (RN-11). Muestra quién cargó y quién modificó.	M
FIC-06	Historial de cambios.	Para admin y cargador del lugar: lista de modificaciones con fecha, usuario y valores anterior y nuevo.	M
FIC-07	Comparar fotos.	Elegir dos meses y ver las fotos lado a lado.	B
FIC-08	Dar de baja o anular.	Solo admin: dar de baja la célula (RN-14) o anular un registro (RN-12).	M

8.9. Resultados

Roles: Todos (Público solo lugares públicos)

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
RES-01	Filtros.	Lugar (todos o uno), isleta (si hay un lugar elegido), período (mes actual, últimos 3, 6 o 12 meses, desde la plantación) y forma de vida (todas o una). Todo se actualiza al cambiar un filtro.	A
RES-02	Métricas principales.	3 o 4 tarjetas grandes con las métricas elegidas por la clienta, calculadas según la sección 7.	A
RES-03	Supervivencia por forma de vida.	Barras con el porcentaje y un texto breve sobre por qué importa cada forma de vida.	A
RES-04	Evolución de la altura.	Gráfico mensual con una línea por forma de vida.	A
RES-05	Evolución de la supervivencia.	Gráfico mensual de la tasa de supervivencia.	A
RES-06	Polinizadores.	Descartado (16/10): ya no se registran polinizadores.	—
RES-07	Datos insuficientes.	Si todavía no hay registros suficientes, muestra un mensaje en lugar de gráficos vacíos.	A

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
RES-08	Textos de sensibilización.	Frases breves sobre el impacto, con accesos al mapa y a las células.	M
RES-09	Floración y regeneración.	Gráfico mensual de flores observadas por forma de vida y porcentaje de individuos con frutos y de células con nuevas plántulas (sección 7).	M

8.10. Tabla de datos y exportación

Roles: Administrador, Cargador, Lector

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
TAB-01	Vista tabla.	Una fila por individuo y registro, con las columnas de la sección 12. Paginada de a 50 filas y ordenable por columna.	A
TAB-02	Vista matriz.	Células en filas, meses en columnas y el valor de la variable elegida en cada celda, con selector de variable y forma de vida.	A
TAB-03	Filtros.	Los mismos que Resultados, más buscador por código.	A
TAB-04	Uso en celular.	La tabla se desplaza horizontalmente sin desarmar la página, con la columna de código fija.	A
TAB-05	Exportar.	Botones Excel (.xlsx) y CSV que exportan lo filtrado con el formato de la sección 12.	A
TAB-06	Descargar fotos.	Solo admin: ZIP con las fotos filtradas, nombradas como código_período.jpg.	M

8.11. Mapa

Roles: Todos (Público solo lugares públicos)

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
MAP-01	Mapa de lugares.	Mapa de la provincia de Córdoba con un marcador por lugar con su letra y nombre.	M
MAP-02	Panel del lugar.	Al tocar un marcador: cantidad de células, supervivencia e isletas, cada una con botón "Ver células".	M
MAP-03	Isletas.	Al acercar se ven los marcadores de las isletas.	M
MAP-04	Buscador.	Busca un lugar por nombre o letra y centra el mapa.	B

8.12. Página pública y códigos QR

Roles: Público; QR solo Administrador

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
PUB-01	Acceso sin login.	Una dirección fija y corta abre los resultados generales del Campus UCC sin pedir datos.	A
PUB-02	Contenido.	Explicación breve de qué es una célula de bosque, métricas principales, supervivencia por forma de vida y evolución mensual.	A
PUB-03	Sin funciones internas.	No muestra menú de carga, tabla de datos, nombres de cargadores ni lugares no públicos.	A
PUB-04	Galería de células.	Grilla con fotos que abre una ficha simplificada (fotos en el tiempo y alturas).	M

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
PUB-05	Vista previa al compartir.	Al compartir el enlace por WhatsApp se ve título, descripción e imagen.	M
PUB-06	Participación.	Sección "¿Cómo participar?" con el contacto del voluntariado de UCC Sostenible.	B
PUB-07	Ingresar.	Botón discreto que lleva al login.	A
QR-01	Generar QR.	Elegir lugar o isleta y generar el QR que apunta a su página pública.	M
QR-02	Cartel imprimible.	Vista previa con título, QR y texto, descargable en PDF (A4 y A5) y PNG en alta resolución.	M

8.13. Notificaciones

Roles: Cargador; resumen para Administrador

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
NOT-01	Inicio de mes.	El día 1 se avisa al cargador por email y en la campana cuántas células tiene pendientes.	B
NOT-02	Antes del vencimiento.	5 días antes del fin de mes (propuesta), aviso con las células que faltan. No se envía si está todo al día.	B
NOT-03	Centro de notificaciones.	La campana muestra los avisos con indicador de no leídos.	B
NOT-04	Resumen para el admin.	Al vencimiento, resumen de avance por lugar.	B
NOT-05	Desactivar avisos.	El usuario puede desactivar los emails desde su perfil.	B

8.14. Auditoría

Roles: Administrador; Cargador sobre su lugar

ID	Requerimiento	Criterios de aceptación	Prio
AUD-01	Autoría.	Cada registro guarda usuario y fecha de creación y de última modificación.	A
AUD-02	Historial.	Cada modificación de un registro guarda usuario, fecha, campo, valor anterior y valor nuevo.	M
AUD-03	Acciones de administración.	Se registran altas, bajas y cambios de usuarios, lugares, isletas y células.	M

9. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Prio
RNF-USA-01	Usabilidad	Diseñada primero para celular y usable en computadora.	A
RNF-USA-02	Usabilidad	Pensada para usuarios no técnicos: pocos pasos, botones grandes y selección antes que texto libre.	A
RNF-USA-03	Usabilidad	Zonas táctiles de al menos 48 × 48 px.	A
RNF-USA-04	Usabilidad	Legible a pleno sol: contraste alto y texto base de al menos 16 px en campos de carga.	A
RNF-USA-05	Usabilidad	Mensajes de error en español claro, indicando qué pasó y qué hacer.	A
RNF-USA-06	Usabilidad	Vocabulario único en toda la app (sección 2). No se usan "árbol/ejemplar/especie" para la célula ni "lote/parcela/cuadrante" para la isleta. La tercera forma de vida se llama Gramínea, nunca Herbácea.	A
RNF-USA-07	Usabilidad	Una sola navegación: barra inferior en celular (Inicio · Células · Cargar · Resultados · Más) y menú lateral en computadora.	A
RNF-REN-01	Rendimiento	La página pública carga en menos de 3 segundos en 4G.	A
RNF-REN-02	Rendimiento	Las pantallas internas responden en menos de 2 segundos con los datos esperados.	A
RNF-REN-03	Rendimiento	Las imágenes de listados usan miniaturas; la foto completa se carga solo al ampliarla.	A
RNF-ESC-01	Capacidad	Soporta al menos 60 células × 24 meses × 6 lugares ≈ 8.640 fotos y 35.000 mediciones sin degradarse.	A
RNF-ESC-02	Capacidad	Soporta hasta 20 lugares y 200 células por isleta sin cambios de diseño.	M
RNF-SEG-01	Seguridad	Los permisos se validan en el servidor; ocultar botones no alcanza.	A
RNF-SEG-02	Seguridad	Todo el tráfico va por HTTPS.	A
RNF-SEG-03	Seguridad	Las contraseñas se guardan con hash; nunca en texto plano ni en logs.	A
RNF-SEG-04	Seguridad	Las fotos de lugares no públicos solo son accesibles con sesión iniciada y permiso.	A
RNF-SEG-05	Seguridad	Las claves y credenciales del proyecto no se suben al repositorio.	A
RNF-DIS-01	Disponibilidad	Backups automáticos de la base de datos al menos diarios, con retención de 30 días.	A
RNF-DIS-02	Disponibilidad	Backup de las fotos al menos semanal.	A
RNF-DIS-03	Disponibilidad	Se prueba restaurar un backup antes del lanzamiento.	A
RNF-COM-01	Compatibilidad	Funciona en Chrome para Android y Safari para iOS de los últimos 3 años, y en Chrome, Firefox y Edge de escritorio.	A
RNF-COM-02	Compatibilidad	Se puede instalar en la pantalla de inicio del celular (aplicación web instalable).	M

ID	Categoría	Requerimiento	Prio
RNF-ACC-01	Accesibilidad	Contraste de texto según WCAG 2.1 AA; los estados usan color e ícono, nunca solo color.	A
RNF-ACC-02	Accesibilidad	Imágenes con texto alternativo y formularios con etiquetas visibles.	M
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	Se pueden agregar lugares, isletas y células sin tocar código.	A
RNF-MAN-02	Mantenibilidad	Las variables se definen en un catálogo: sumar una variable no requiere reprogramar formularios ni la tabla.	A
RNF-MAN-03	Mantenibilidad	Código en repositorio con instrucciones para instalar, desplegar y restaurar backups.	A
RNF-MAN-04	Mantenibilidad	Documento de traspaso con cuentas, costos y responsables para después de noviembre.	A
RNF-OFF-01	Sin conexión	Si se confirma que no hay señal en los lotes: cargar registros sin conexión y sincronizarlos al recuperar señal, mostrando cuántos quedan pendientes.	A confirmar
RNF-OFF-02	Sin conexión	Aunque no se confirme, un corte de conexión no hace perder lo cargado (CAR-16).	A

10. Privacidad y datos personales

La plataforma guarda datos personales de usuarios (nombre y email) y fotos tomadas en colegios, donde puede haber menores. Se aplica la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Estos requerimientos no los pidió la clienta, pero son necesarios para publicar la plataforma.

ID	Requerimiento	Prio
PRI-01	Se guardan solo los datos personales necesarios: nombre, email, rol y lugar.	A
PRI-02	La página pública no muestra nombres ni emails de usuarios.	A
PRI-03	La instrucción de la foto pide encuadrar solo la célula desde arriba, sin personas.	A
PRI-04	El administrador puede ocultar una foto de la vista pública sin borrarla (por ejemplo, si aparece una persona).	M
PRI-05	Al subir una foto se elimina la ubicación GPS de los metadatos antes de publicarla.	M
PRI-06	La página pública incluye un aviso breve de privacidad con el contacto de UCC Sostenible.	M

11. Modelo de datos conceptual

Describe qué información guarda el sistema, no cómo se implementa. Todas las entidades guardan fecha de creación y de modificación.

Entidad	Atributos principales	Relaciones y reglas
Lugar	letra, nombre, tipo, localidad, latitud, longitud, es_público, activo	Tiene isletas. Letra única (RN-02).
Isleta	número, nombre, latitud, longitud, imagen del plano, filas, columnas	Pertenece a un lugar. Número único en el lugar.
Célula	número, fila, columna, fecha de plantación, latitud y longitud opcionales, estado (activa o dada de baja), motivo y fecha de baja	Pertenece a una isleta. Número y posición únicos en la isleta. Tiene 4 individuos y muchos registros.

Entidad	Atributos principales	Relaciones y reglas
Forma de vida	dígito (1 a 4), nombre, ícono	Catálogo fijo: Árbol, Arbusto, Gramínea, Rastrera.
Individuo	forma de vida, especie (opcional)	Pertenece a una célula. Uno por forma de vida (RN-01). La reposición no crea otro individuo (RN-09).
Variable	código, nombre, nivel (registro, célula o individuo), tipo, unidad, rango, obligatoria, formas de vida a las que aplica, orden, activa	Catálogo configurable (RNF-MAN-02).
Registro	fecha de medición, período, es inicial, foto, observaciones, cobertura, fuera de término, anulado y motivo, creado por, modificado por	Pertenece a una célula. Uno por período (RN-04).
Medición	valor numérico o de texto	Pertenece a un registro, a una variable y, si corresponde, a un individuo.
Usuario	nombre, email, rol, lugar, estado, institución que pidió el acceso	Un cargador tiene un lugar (RN-10).
Cambio (auditoría)	entidad, id, campo, valor anterior, valor nuevo, usuario, fecha	Uno por cada modificación (AUD-02).
Notificación	usuario, tipo, texto, leída, fecha	Pertenece a un usuario.

12. Formato de exportación

El Excel y el CSV tienen una fila por individuo y registro, en este orden de columnas. El CSV usa punto y coma como separador y codificación UTF-8 con BOM, para que Excel en español abra bien los acentos y los decimales. El nombre del archivo es celulas_[lugar]_[desde]_[hasta].xlsx. No incluyen diámetro ni polinizadores, que se descartaron el 16/10. Si un individuo está muerto, las columnas de altura, flores, frutos y plántulas quedan vacías.

Columna	Ejemplo	Columna	Ejemplo
codigo_individuo	A-1-45-1	fecha_medicion	18/11/2026
lugar	Campus UCC	estado	Vivo
isleta	1	altura_cm	185
celula	45	cobertura_pct	62,5
forma_de_vida	Árbol	observaciones	Hojas nuevas en la base
periodo	2026-11	presencia_frutos	Sí
es_inicial	No	fuera_de_termino	No
cantidad_flores	4		
nuevas_plantulas	No		
cargado_por	M. Pérez		

13. Estado del diseño en Stitch

Pantalla	Estado	Ajustes pendientes
Todas las pantallas	Ajuste	Renombrar Herbácea por Gramínea en textos, leyendas, filtros y ejemplos.
Login	Diseñada	Sacar "Simulador de estados" y "Carga rápida de perfiles". Corregir textos: no se registra humedad ni especies; el cargador es uno por lugar.
Inicio	Diseñada	Muestra nombres de especie que no se cargan (pregunta 2).
Explorar células	Diseñada	Sacar "Simulá tu rol de usuario". Corregir fechas de ejemplo.
Isleta con plano	Diseñada	Sacar "GPS ±1.4m exacto", "ver coordenadas" y la escala de 4×4 m.
Carga mensual	Diseñada	Usar la versión "6. Carga mensual" y descartar "Registrar mes". Agregar en cada bloque cantidad de flores (desplegable) y presencia de frutos y nuevas plántulas (Sí/No). Cambiar la altura a desplegable, mostrar el bloque muerto en gris con el botón "Cargar uno nuevo" y sacar diámetro y polinizadores.
Resultados	Diseñada	Faltan filtros de período y forma de vida y las métricas de crecimiento y cobertura. Unificar nombres de lugares. Sacar polinizadores.
Ficha de la célula	Falta	Sin Diámetro en el selector del gráfico.
Nueva célula	Falta	—
Tabla de datos	Falta	Pedida por la clienta.
Página pública	Falta	Puede reutilizar Resultados.
Usuarios	Falta	—
Lugares e isletas	Falta	—
Mapa	Falta	—
Generar QR	Falta	—
Notificaciones	Parcial	El ícono de campana ya está; falta el panel.

14. Supuestos, restricciones y fuera de alcance

Supuestos

El cargador tiene un celular con cámara y datos móviles o wifi al menos al terminar la recorrida. La clienta entrega los planos de cada isleta antes de dar de alta sus células. Las células se plantan a 6 metros como mínimo entre sí. Cada lugar tiene al menos 15 células.

Restricciones

El plazo es de 5 a 6 semanas y el lanzamiento coincide con la plantación (fin de octubre o noviembre de 2026). El equipo es de estudiantes que terminan de cursar la primera semana de noviembre, por lo que la plataforma tiene que quedar documentada y con un responsable definido. El presupuesto de infraestructura es mínimo y a definir con UCC.

Fuera de alcance

Datos de ensayos científicos complejos (planillas de tesis o becas); carga de datos históricos de invernadero; registro de tratamientos; registro de diámetro del tronco y de polinizadores (descartados el 16/10); carga por parte de alumnos; autogestión de usuarios por institución; carteles o etiquetas NFC; cálculo automático de cobertura desde la foto; aplicación nativa en tiendas (se usa una web instalable); rankings entre lugares.

15. Pendientes y preguntas abiertas

Debe enviar la clienta

#	Pendiente	Bloquea
1	Respondida (16/10): la lista final de variables no incluye diámetro ni polinizadores.	—
2	Respondida (16/10): los polinizadores no se registran.	—
3	Si se mide diversidad. El diámetro del tronco no (respuesta del 16/10).	Variable Diversidad (sección 6)
4	Las 3 o 4 métricas del resumen.	RES-02, PUB-02
5	Letras de los lugares, isletas de cada lugar y sus planos.	Carga de datos reales
6	Usuarios iniciales: administrador y cargadores.	Lanzamiento

A confirmar con la clienta

#	Pregunta	Afecta
1	Respondida (2/10): Rastrera. El 16/10 aclaró además que la tercera forma de vida es Gramínea, no Herbácea.	—
2	¿Cada individuo tiene una especie que se carga?	ALT-07, diseño
3	Respondida (2/10): altura.	—
4	Respondida (16/10): cuando un individuo muere se puede cargar uno nuevo (reposición); en la base sigue siendo el mismo individuo. Cómo se mide su crecimiento: pregunta 19.	RN-09, CAR-20
5	¿Hay señal de internet en los lotes?	RNF-OFF-01
6	¿El QR abre el lugar completo o una isleta?	QR-01
7	¿La tasa de supervivencia principal es sobre los 4 individuos o solo sobre el árbol?	Sección 7
8	¿La cobertura calculada con ImageJ se carga en la plataforma?	RN-19, RES-02
9	¿El cargador puede corregir registros de meses anteriores?	RN-11
10	¿Se quieren recordatorios de carga mensual?	8.13
11	¿Cuándo vence la carga de cada mes?	RN-16
12	¿El mapa es solo de Córdoba o admite lugares de otros países?	8.11
13	¿Quién queda como responsable técnico, quién paga el hosting y con qué dominio se publica?	RNF-MAN-04
14	Respondida (16/10): la altura va en un desplegable en cm.	CAR-06

#	Pregunta	Afecta
15	Respondida (16/10): las flores van en un desplegable de números exactos, hasta 100.	CAR-18, sección 7
16	Respondida (16/10): nuevas plántulas es un campo Sí/No; no importa qué se cuenta como plántula.	CAR-18
17	Respondida (16/10): si un individuo está muerto no se le carga nada más; queda en gris.	RN-08
18	Respondida (16/10): sí, se acepta que la carga lleve más de 2 minutos.	CAR-17
19	Para un individuo repuesto, ¿cómo se calcula el crecimiento? El crecimiento promedio compara la altura del último registro con la del registro inicial, y con una reposición compara la planta vieja con la nueva. Se propone guardar una marca "repuesto" en el registro y medir el crecimiento desde la reposición (propuesta).	Sección 7, RES-02

16. Plazos e hitos

Hito	Fecha
Respuestas a las preguntas abiertas y diseño completo en Stitch	Primera semana de octubre
Recepción de variables, métricas, planos y usuarios	Antes de mediados de octubre
Versión de prueba para validar con la clienta	Semana del 19 de octubre
Prueba en campo con un cargador real	Última semana de octubre
Lanzamiento y presentación en la plantación	Fin de octubre / noviembre 2026 (a confirmar)
Traspaso a UCC Sostenible	Antes del fin de cursado (primera semana de noviembre)

Estado al 18/10: las respuestas a las preguntas 14 a 18 llegaron el 16/10, después de la fecha prevista para el comienzo de la carga mensual (12/10). Quedan abiertas la pregunta 19 y las demás de la sección 15.

17. Trazabilidad con la versión 1

v1	Requerimiento original	IDs en esta versión
RF-01	Iniciar sesión	AUT-01 a AUT-10
RF-02	Gestión de usuarios	USR-01 a USR-08
RF-03	Alta de lugares e isletas	LUG-01 a LUG-04
RF-04	Plano de cada isleta	LUG-05, LUG-06
RF-05	Alta de célula con sus 4 individuos	ALT-01 a ALT-09, LUG-07
RF-06	Registro inicial	ALT-06, sección 8.7
RF-07	Registro mensual	CAR-01 a CAR-20 (CAR-11 y CAR-12 descartados)
RF-08	Foto con cámara o galería	CAR-04, CAR-05
RF-09	Foto y valores del mes anterior	CAR-04, CAR-07
RF-10	Buscar por código o desde el plano	EXP-02, ISL-01 a ISL-05

v1	Requerimiento original	IDs en esta versión
RF-11	Editar registros	FIC-05, CAR-14, RN-11
RF-12	Listado con estado	INI-04, EXP-03, sección 5
RF-13	Ficha de la célula	FIC-01 a FIC-08
RF-14	Resumen con métricas	RES-01 a RES-08 (RES-06 descartado), sección 7
RF-15	Página pública por QR	PUB-01 a PUB-07
RF-16	Generar QR	QR-01, QR-02
RF-17	Mapa	MAP-01 a MAP-04
RF-18	Recordatorios	NOT-01 a NOT-05
RF-19	Exportar registros y fotos	TAB-05, TAB-06, sección 12
Nuevo	Tabla o matriz de datos (pedido de la clienta por WhatsApp)	TAB-01 a TAB-04
RNF-01 a 10	No funcionales de la v1	Sección 9, AUD-01 a AUD-03
Nuevo	Variables por individuo de la clienta (2/10): flores, frutos y nuevas plántulas	CAR-06, CAR-18, CAR-19, RN-08, RES-09, FIC-03, sección 12
Nuevo	Respuestas de la clienta (16/10): altura y flores en desplegable, sin diámetro ni polinizadores, Gramínea, individuo muerto en gris y reposición	CAR-06, CAR-08, CAR-09, CAR-11 y CAR-12 (descartados), CAR-17, CAR-18, CAR-20, RN-08, RN-09, RES-06 (descartado), FIC-03, secciones 2, 6, 7, 12 y 15